Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM ; 23344012

Minggu : 09

Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024

Rangkaian Cascading Counter dan Frequency Divider

Teori 09 :

Cascading Counter adalah teknik dalam rangkaian elektronik yang menghubungkan dua atau lebih counter (penghitung) secara berurutan, sehingga hasil keluaran dari satu counter menjadi masukan untuk counter berikutnya. Dengan metode ini, kita dapat membuat counter dengan kapasitas lebih besar daripada yang bisa dilakukan oleh satu counter tunggal.

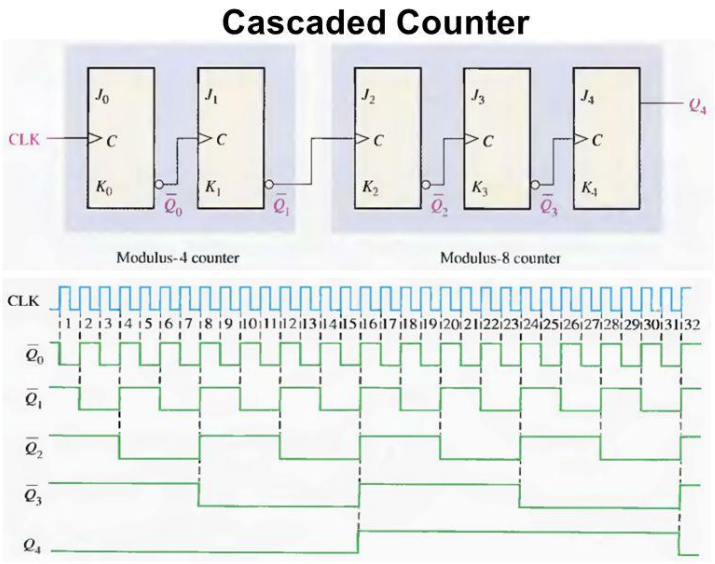
Cara Kerja Cascading Counter:

1. Counter Pertama (Lower Counter) menghitung hingga kapasitas maksimalnya (misalnya, dari 0 hingga 10 dalam kasus 4-bit counter).

2. Ketika counter pertama mencapai nilai maksimalnya dan kembali ke 0, counter kedua (Higher Counter) akan meningkat satu angka.

3. Proses ini terus berulang; setiap kali counter pertama mencapai batasnya, counter kedua dihitung satu kali, sehingga menciptakan rentang hitung yang lebih besar.

Cascading counter banyak digunakan dalam aplikasi seperti penghitung waktu digital (timer), penghitung jam, dan berbagai perangkat yang memerlukan perhitungan skala besar. Cascading counter sering dipakai pada jam digital, di mana masing-masing digit (seperti detik, menit, dan jam) dihitung dengan counter yang berbeda, dan setiap counter terhubung dalam urutan cascading untuk menghasilkan hitungan berkelanjutan.



Rangkaian frequency divider adalah rangkaian untuk membagi frekuensi suatu sinyal digital dengan faktor dua atau kelipatannya. Jenis flip-flop yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah T flip-flop (toggle flip-flop) atau JK flip-flop yang dikonfigurasikan untuk beroperasi dalam mode toggle.

Cara Kerja Frequency Divider Menggunakan T Flip-Flop :

Sebuah T flip-flop akan mengubah outputnya (dari HIGH ke LOW atau sebaliknya) setiap kali menerima sinyal clock pada inputnya. Ketika T flip-flop dikonfigurasikan untuk beralih (toggle) setiap kali sinyal clock masuk, ia akan menghasilkan output dengan frekuensi setengah dari frekuensi clock inputnya. Setiap kali flip-flop menerima sinyal clock, output akan beralih dari 1 ke 0 atau 0 ke 1, menciptakan siklus yang membutuhkan dua pulsa clock untuk menyelesaikan satu siklus penuh pada output.

Cara Kerja dengan JK Flip-Flop dalam Mode Toggle

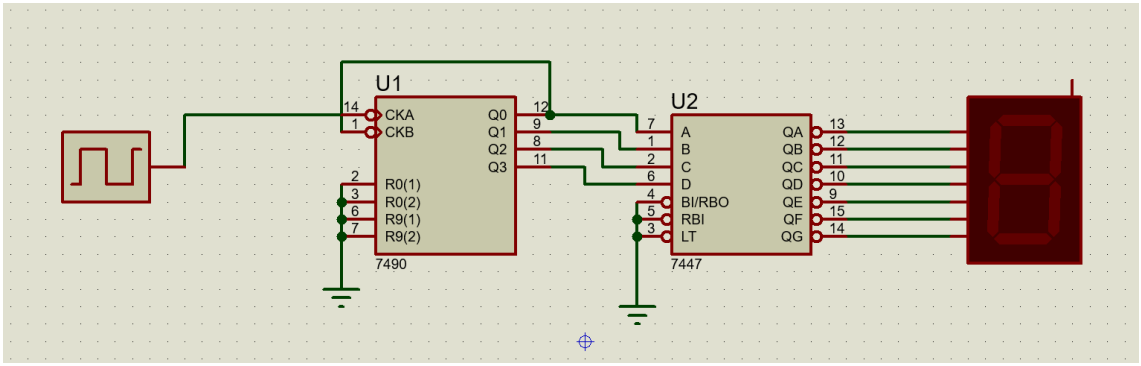
JK flip-flop dapat digunakan sebagai T flip-flop dengan cara menghubungkan input J dan K ke HIGH (1) atau Vcc. Setiap kali menerima pulsa clock, JK flip-flop akan beralih (toggle) outputnya, bekerja seperti T flip-flop yang membagi frekuensi dengan dua.

Aplikasi dari Frequency Divider menggunakan Flip-Flop

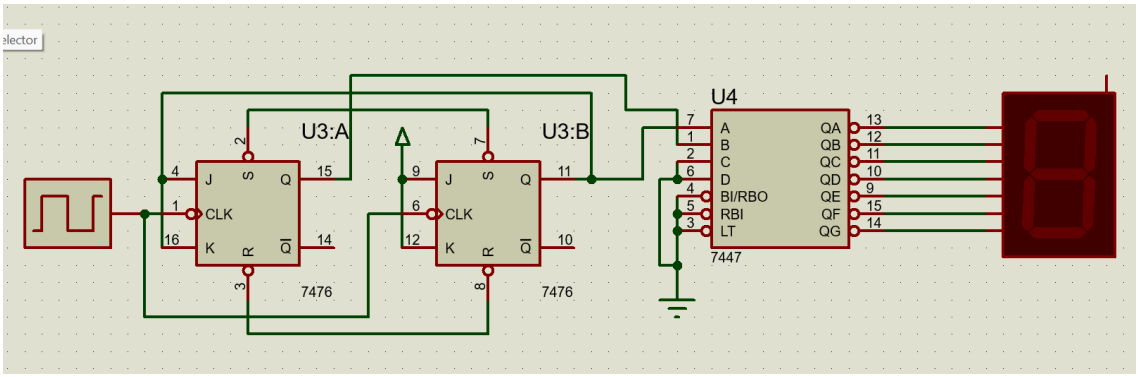
- Pengaturan waktu dalam sistem digital: Membagi frekuensi clock menjadi sinyal berfrekuensi rendah untuk digunakan dalam sistem waktu.
- Sirkuit digital yang membutuhkan pemrosesan clock berkecepatan lebih lambat, seperti dalam counter digital.
- Jam dan timer elektronik, di mana osilator berfrekuensi tinggi dibagi menjadi sinyal 1 Hz untuk perhitungan waktu.

Lab 09 :

1. Rangkaian Decade Counter (Up counter modulo 10)



2. Rangkaian up counter modulo 4 (JK-FF)



3. Rangkaian Up Counter Modulo 40

